

War Kredibilitas Brand: Analisis Sentimen, Topic Modeling, dan Social Network Analysis pada E-Commerce dan Ekspedisi Logistik di Media Sosial X

Febriyana Triwijayanti¹, Amanda Safira Bilqis², Wafa Talita³

Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi

Universitas Budi Luhur, Jakarta, 12260

Telepon: (021) 5853753

NIM: ¹2412501591, ²2412500221, ³2412501310

Email : ¹2412501591@student.budiluhur.ac.id , ²2412500221@student.budiluhur.ac.id , ³2412501310@student.budiluhur.ac.id

Abstrak

Masalah kredibilitas brand pada sektor e-commerce dan ekspedisi logistik semakin terlihat seiring aktifnya pelanggan menyampaikan keluhan melalui media sosial X terkait paket hilang atau rusak, keterlambatan pengiriman, kendala kurir, refund, retur, promo, dan gangguan aplikasi. Penelitian ini menawarkan solusi berupa *Automated Text Mining System* (ATMS) berbasis dashboard analitik untuk memantau opini pelanggan terhadap Lazada, TikTok Shop, J&T Express, dan SiCepat secara terstruktur. Metode penelitian meliputi *crawling* data Twitter/X, *text preprocessing*, ekstraksi fitur TF-IDF, klasifikasi sentimen menggunakan XGBoost, *topic modeling* menggunakan BERTopic dengan reduksi dimensi SVD, serta *Social Network Analysis* (SNA) menggunakan *Degree Centrality* dan *Betweenness Centrality*. Dataset yang dianalisis berjumlah 1.905 tweet.

Hasil penelitian menunjukkan dominasi sentimen negatif sebanyak 1.520 tweet, dengan akurasi model XGBoost sebesar 82,68%. BERTopic menghasilkan tiga topik utama yang mencakup isu pengiriman, promo, aplikasi, kurir, dan *customer service*, sedangkan SNA mengidentifikasi akun @jntexpressid sebagai akun paling berpengaruh. Penelitian ini turut mendukung pencapaian SDG 8 melalui peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan terhadap ekonomi digital, SDG 9 melalui pemanfaatan inovasi berbasis data, serta SDG 12 melalui layanan distribusi yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: kredibilitas brand, e-commerce, ekspedisi logistik, analisis sentimen, BERTopic, *Social Network Analysis*, dashboard analitik.

1. Pendahuluan

Perkembangan e-commerce dan ekspedisi logistik di Indonesia menjadikan kredibilitas brand sebagai faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelanggan. Penilaian pelanggan terhadap layanan, seperti pengiriman, *customer service*, *refund*, dan retur, banyak disampaikan melalui media sosial X sehingga turut membentuk persepsi publik terhadap suatu brand. Media sosial X menghasilkan data opini dalam jumlah besar dan tidak terstruktur, sehingga diperlukan pendekatan *text mining* untuk mengubah data tersebut menjadi informasi yang bermanfaat. Penelitian ini mengangkat tema "**War Kredibilitas Brand**" dengan objek Lazada, TikTok Shop, J&T Express, dan SiCepat untuk menganalisis persepsi pelanggan berdasarkan data media sosial.

Meskipun penelitian terkait analisis sentimen, *topic modeling*, dan *Social Network Analysis* telah banyak dilakukan, sebagian besar masih menggunakan metode-metode tersebut secara terpisah dan belum mengintegrasikannya ke dalam satu *dashboard analytics*. Selain itu, penelitian yang membandingkan kredibilitas brand antara sektor e-commerce dan ekspedisi logistik masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan *Automated Text Mining System* (ATMS) yang mengintegrasikan *Sentiment Analysis* menggunakan XGBoost, *Topic Modeling* menggunakan BERTopic, *Social Network Analysis*, dan *Dashboard Analytics* untuk menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi kredibilitas brand di media sosial X.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana distribusi sentimen pelanggan terhadap Lazada, TikTok Shop, J&T Express, dan SiCepat berdasarkan data media sosial X?
- b. Bagaimana perbandingan kredibilitas brand antara kategori e-commerce dan ekspedisi logistik berdasarkan hasil analisis sentimen pelanggan?
- c. Isu layanan apa saja yang paling dominan dibahas pelanggan berdasarkan analisis frekuensi kata dan *topic modeling*?
- d. Bagaimana performa model XGBoost berbasis TF-IDF dalam mengklasifikasikan sentimen pelanggan?
- e. Bagaimana *dashboard analytics* dapat menyajikan hasil analisis sentimen, *topic modeling*, dan *Social Network Analysis* untuk mendukung evaluasi kredibilitas brand?
- f. Bagaimana pola interaksi dan akun prioritas dalam jaringan percakapan pelanggan berdasarkan *Social Network Analysis*?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kredibilitas brand pada sektor e-commerce dan ekspedisi logistik berdasarkan opini pelanggan di media sosial X. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi distribusi sentimen pelanggan, membandingkan kredibilitas antar-brand, menemukan isu layanan yang dominan, memetakan pola interaksi serta mengidentifikasi akun prioritas dalam percakapan pelanggan, serta menyajikan hasil analisis melalui *dashboard analytics* yang mudah dipahami. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap SDG 8, SDG 9, dan SDG 12 melalui pemanfaatan teknologi analitik dalam peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan.

4. Tinjauan Pustaka

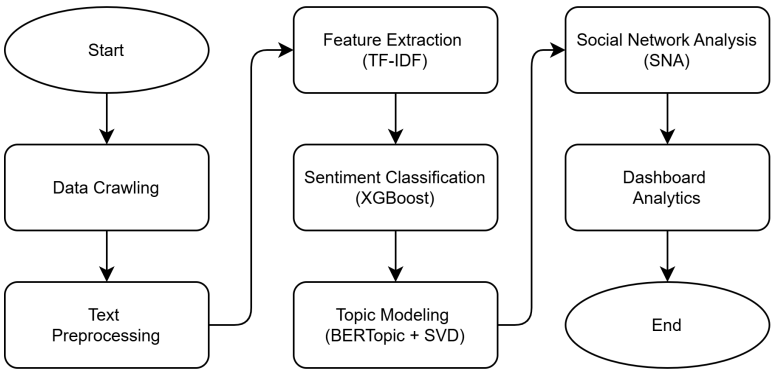
Text mining merupakan teknik untuk mengolah data teks tidak terstruktur menjadi informasi yang dapat dianalisis. Salah satu penerapannya adalah analisis sentimen, yang digunakan untuk mengklasifikasikan opini pelanggan ke dalam kategori positif, negatif, atau netral (Alamsyah & Saviera, 2021; Medhat et al., 2014). Pada penelitian ini, teks dikonversi menggunakan TF-IDF (Salton & Buckley, 1988) dan diklasifikasikan menggunakan XGBoost (Chen & Guestrin, 2016).

Selain analisis sentimen, penelitian ini menggunakan BERTopic untuk mengidentifikasi topik utama yang dibahas pelanggan di media sosial X(Grootendorst, 2022). Pendekatan ini dipilih karena terbukti lebih unggul dibandingkan metode topic modeling konvensional dalam mengolah teks pendek dari media sosial(Egger & Yu, 2022; Murshed et al., 2023). *Social Network Analysis (SNA)* juga diterapkan untuk menganalisis pola interaksi antar-akun melalui metrik *Degree Centrality* dan *Betweenness Centrality*(Freeman, 1978; Lee et al., 2021).

Hasil analisis kemudian disajikan dalam *dashboard analytics* agar lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi ini juga mendukung SDG 8, SDG 9, dan SDG 12(Kementerian PPN/Bappenas, 2020) melalui peningkatan kualitas layanan dan inovasi berbasis data.

5. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan *Automated Text Mining System (ATMS)* yang terdiri dari tahap *data crawling*, *text preprocessing*, ekstraksi fitur TF-IDF, analisis sentimen, *topic modeling*, *Social Network Analysis (SNA)*, dan visualisasi hasil melalui *dashboard analytics*.



Gambar 1. Alur Metodologi Penelitian ATMS.

Data dikumpulkan dari media sosial X menggunakan *Tweet Harvest* dengan periode pencarian sejak 1 Januari 2025. Data awal berjumlah 1.964 tweet dari Lazada, TikTok Shop, J&T Express, dan SiCepat. Setelah proses pembersihan dan penghapusan duplikasi, jumlah data yang digunakan menjadi 1.905 tweet.

Tabel 1. Ringkasan data crawling dan data yang digunakan.

Brand	Kategori	Awal	Digunakan
Lazada	E-Commerce	497	497
TikTok Shop	E-Commerce	472	415
J&T Express	Ekspedisi	497	496
SiCepat	Ekspedisi	498	497
Total	-	1.964	1.905

Tahap *text preprocessing* meliputi *case folding*, *cleaning*, *tokenizing*, *stopword removal*, dan *stemming*. Selanjutnya, teks dikonversi menggunakan TF-IDF untuk menghasilkan fitur yang digunakan dalam proses klasifikasi sentimen.

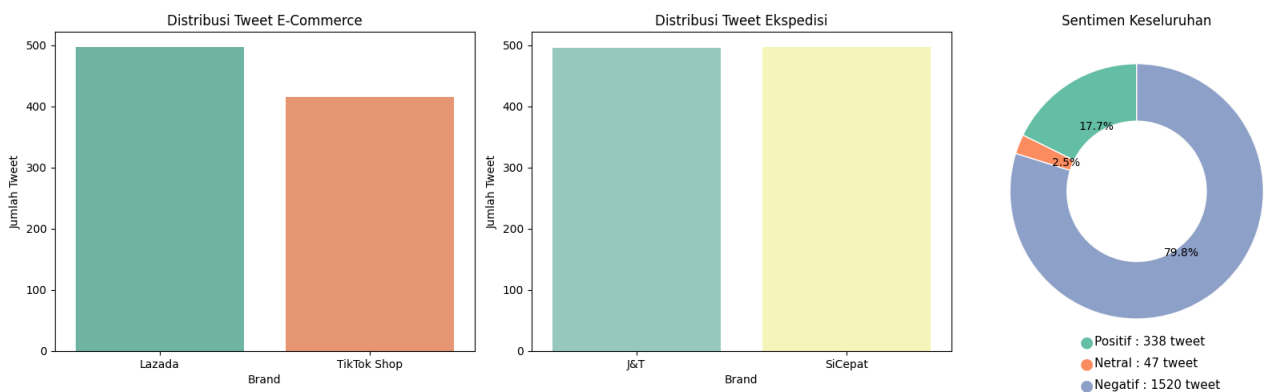
Analisis sentimen dilakukan menggunakan XGBoost dengan perbandingan terhadap *Naive Bayes*, SVM, dan KNN. Evaluasi model menggunakan metrik *Accuracy*, *F1 Macro*, dan *F1 Weighted*. Untuk mengidentifikasi topik utama pelanggan, penelitian ini menerapkan BERTopic dengan reduksi dimensi SVD pada 98 tweet relevan.

Selain itu, SNA digunakan untuk menganalisis hubungan *mention* antar-akun serta mengidentifikasi akun yang berpengaruh dalam percakapan pelanggan. Seluruh hasil analisis kemudian diintegrasikan ke dalam *dashboard analytics* yang menampilkan distribusi sentimen, *top issue*, *wordcloud*, *topic modeling*, SNA, dan akun prioritas.

6. Hasil dan Pembahasan

6.1 Distribusi Data dan Sentimen

Dataset penelitian terdiri dari 1.905 tweet yang diperoleh dari empat brand, yaitu Lazada, TikTok Shop, J&T Express, dan SiCepat. Setelah proses *preprocessing* dan penghapusan data yang tidak relevan maupun duplikasi, seluruh data digunakan sebagai dasar analisis sentimen, *topic modeling*, dan *Social Network Analysis* (SNA).



Gambar 2. Distribusi Data per Brand dan Sentimen Keseluruhan

Berdasarkan distribusi data, jumlah tweet yang dianalisis terdiri dari Lazada sebanyak 497 tweet, TikTok Shop 415 tweet, J&T Express 496 tweet, dan SiCepat 497 tweet. Distribusi tersebut menunjukkan bahwa dataset memiliki jumlah data yang relatif seimbang pada masing-masing brand, sehingga hasil analisis dapat dibandingkan secara lebih proporsional.

Sementara itu, hasil klasifikasi sentimen menunjukkan bahwa 1.520 tweet (79,8%) termasuk kategori sentimen negatif, 338 tweet (17,7%) sentimen positif, dan 47 tweet (2,5%) sentimen netral. Dominasi sentimen negatif mengindikasikan bahwa media sosial X lebih banyak dimanfaatkan pengguna untuk menyampaikan keluhan, kritik, maupun pengalaman yang kurang memuaskan, dibandingkan memberikan apresiasi terhadap layanan.

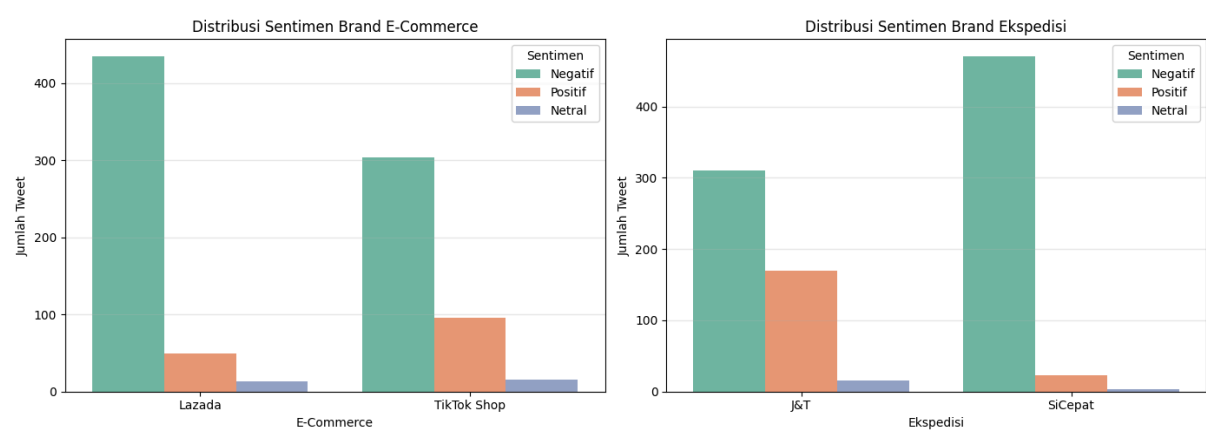
Temuan tersebut menunjukkan bahwa isu terkait kualitas layanan, pengiriman, dan penanganan pelanggan masih menjadi faktor yang memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas brand pada sektor e-commerce dan ekspedisi logistik.

6.2 Distribusi Sentimen per Brand

Distribusi sentimen pada masing-masing brand menunjukkan adanya perbedaan persepsi pelanggan terhadap objek penelitian. Hasil klasifikasi sentimen untuk setiap brand disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi sentimen per brand.

Brand	Negatif	Positif	Netral	Total
Lazada	435	50	12	497
TikTok Shop	304	96	15	415
J&T Express	309	170	17	496
SiCepat	472	22	3	497
Total	1.520	338	47	1.905



Gambar 3. Distribusi sentimen per brand e-commerce dan ekspedisi logistik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa SiCepat memiliki jumlah sentimen negatif tertinggi, yaitu 472 tweet, diikuti Lazada sebanyak 435 tweet. Sementara itu, J&T Express memiliki jumlah sentimen positif tertinggi, yaitu 170 tweet. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi pelanggan terhadap masing-masing brand berbeda, terutama dalam hal kualitas layanan yang dirasakan.

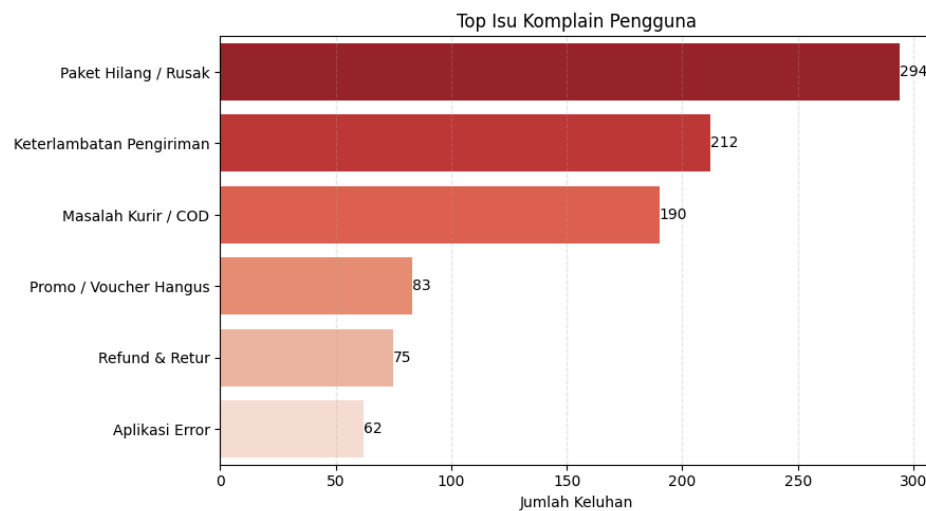
Meskipun demikian, sentimen negatif tetap mendominasi seluruh brand yang dianalisis. Kondisi ini menunjukkan bahwa isu pengiriman, kurir, refund, dan kualitas layanan masih menjadi perhatian utama pelanggan serta berpengaruh terhadap kredibilitas brand.

6.3 Top Issue, Frekuensi Keluhan, dan Wordcloud

Analisis *top issue* dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan layanan yang paling sering dibahas pelanggan di media sosial X. Hasil analisis menunjukkan bahwa paket hilang atau rusak menjadi isu paling dominan dengan 294 keluhan, diikuti keterlambatan pengiriman (212 keluhan) dan masalah kurir atau COD (190 keluhan).

Tabel 3. Top issue complain pelanggan.

Isu Komplain	Jumlah
Paket Hilang / Rusak	294
Keterlambatan Pengiriman	212
Masalah Kurir / COD	190
Promo / Voucher Hangus	83
Refund & Retur	75
Aplikasi Error	62



Gambar 4. Top isu komplain pengguna.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar keluhan pelanggan berkaitan dengan proses pengiriman dan layanan logistik. *Wordcloud* memperkuat temuan tersebut dengan menampilkan kata-kata dominan seperti *paket*, *kurir*, *telat*, *rusak*, dan *refund*.



Gambar 5. Visualisasi wordcloud isu dominan

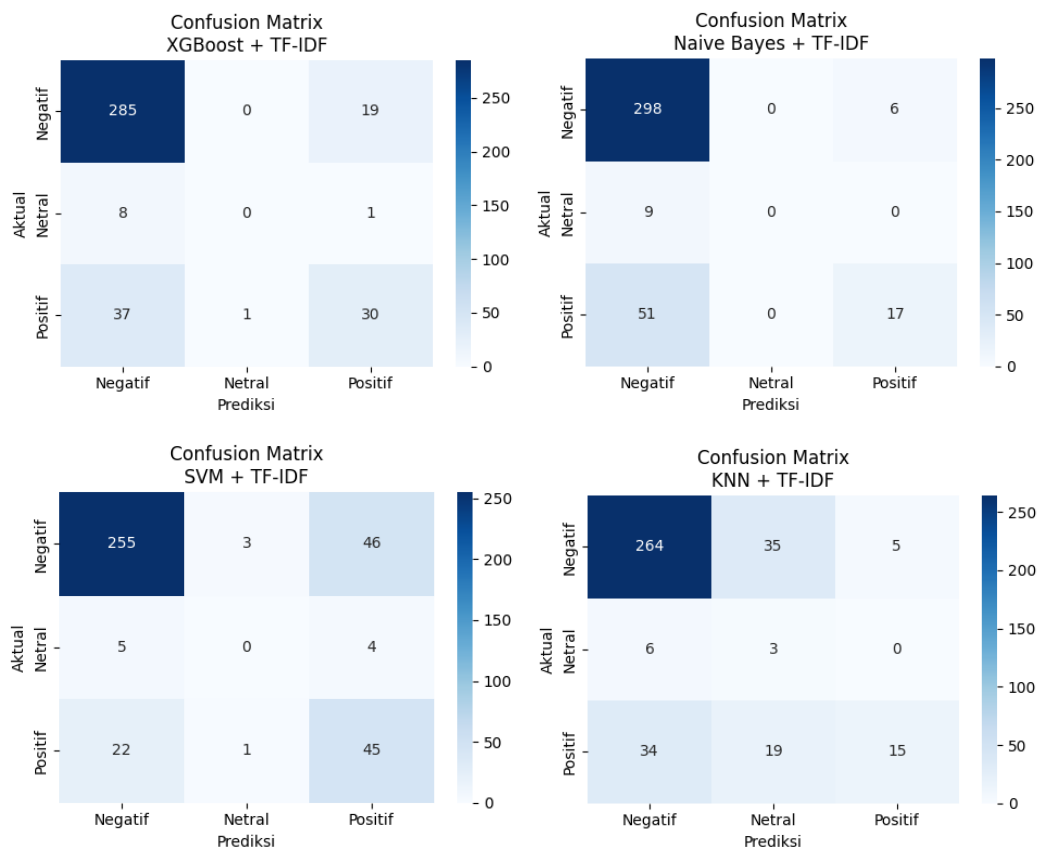
Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pengiriman, kondisi barang, serta kecepatan penanganan komplain menjadi faktor utama yang memengaruhi kredibilitas brand pada sektor e-commerce dan ekspedisi logistik.

6.4 Evaluasi Model Sentimen

Evaluasi model dilakukan menggunakan fitur TF-IDF dengan membandingkan XGBoost, *Naive Bayes*, SVM, dan KNN. Hasil pengujian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa XGBoost dan *Naive Bayes* memperoleh akurasi tertinggi, yaitu sebesar 82,68%. Meskipun SVM memiliki nilai F1 Macro tertinggi sebesar 0,4742, XGBoost menghasilkan nilai F1-Score Weighted tertinggi sebesar 0,8081, sehingga dipilih sebagai model utama dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil evaluasi model sentimen berbasis TF-IDF.

Model	Accuracy	F1 Macro	F1 Weighted
XGBoost	0.826772	0.469176	0.808106
Naive Bayes	0.826772	0.424643	0.785035
SVM	0.787402	0.474151	0.792964
KNN	0.740157	0.433413	0.755906



Gambar 6. Perbandingan accuracy dan F1-Score Weighted model sentimen.

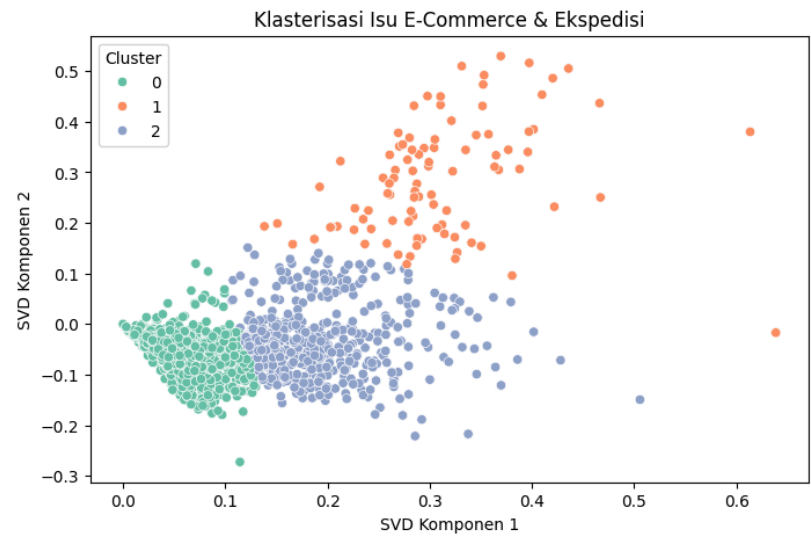
Berdasarkan hasil tersebut, XGBoost dipilih sebagai model terbaik karena menghasilkan nilai akurasi dan F1-Score Weighted tertinggi dibandingkan model lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa XGBoost lebih efektif dalam mengklasifikasikan sentimen pelanggan pada data media sosial X yang memiliki distribusi kelas tidak seimbang.

6.5 Topic Modeling

Topic modeling dilakukan pada 98 tweet relevan menggunakan reduksi dimensi SVD yang dikombinasikan dengan BERTopic. Evaluasi kualitas pemisahan topik dilakukan menggunakan *Silhouette Score*, dengan hasil sebesar 0,5003 yang menunjukkan kualitas pemisahan klaster berada pada kategori sedang, mengingat karakteristik teks media sosial yang singkat dan tidak baku.

Tabel 5. Karakteristik Cluster Hasil Clustering Topik

Cluster	Keyword Dominan	Interpretasi
Cluster 0	hilang, paket, rusak, telat, refund	Keluhan pelanggan terkait kehilangan paket, kerusakan barang, keterlambatan pengiriman, dan proses refund.
Cluster 1	kirim, paket, ongkir, diskon, aplikasi	Aktivitas pengiriman, ongkos kirim, promosi, diskon, dan penggunaan aplikasi.
Cluster 2	paket, kurir, kirim, barang, resi	Pembahasan mengenai kurir, proses pengiriman, nomor resi, dan kondisi barang.



Gambar 7. Visualisasi Klasterisasi Topik Berdasarkan Reduksi Dimensi SVD.

Selanjutnya, BERTopic diterapkan untuk memperkuat interpretasi topik dengan kata kunci lebih spesifik, termasuk sebutan brand yang paling sering muncul. Dari 98 tweet, 48 tweet dikategorikan sebagai *outlier topic* karena pola katanya kurang homogen, sehingga tidak dimasukkan sebagai topik utama. Tiga topik lainnya merepresentasikan tema yang lebih koheren, seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Ringkasan Topik BERTopic dan Interpretasinya.

Topik	Count	Keyword Dominan	Interpretasi
Topik 1	24	paket, kirim, jntexpress, sicepatexpress, diskon	Aktivitas pengiriman dan promosi layanan.
Topik 2	13	jntexpress, paket, hilang, ekspedisi, barang	Keluhan kehilangan paket dan pengembalian dana.
Topik 3	13	paket, customer service, keluhan	Keluhan pelanggan terhadap layanan dan customer service.

Hasil BERTopic konsisten dengan temuan klasterisasi: Topik 1 sejalan dengan Cluster 1, sedangkan Topik 2 dan 3 sejalan dengan Cluster 0 dan 2. Konsistensi ini memperkuat temuan bahwa isu pengiriman, kehilangan paket, dan penanganan keluhan menjadi faktor utama yang memengaruhi kredibilitas brand pada sektor e-commerce dan ekspedisi logistik.

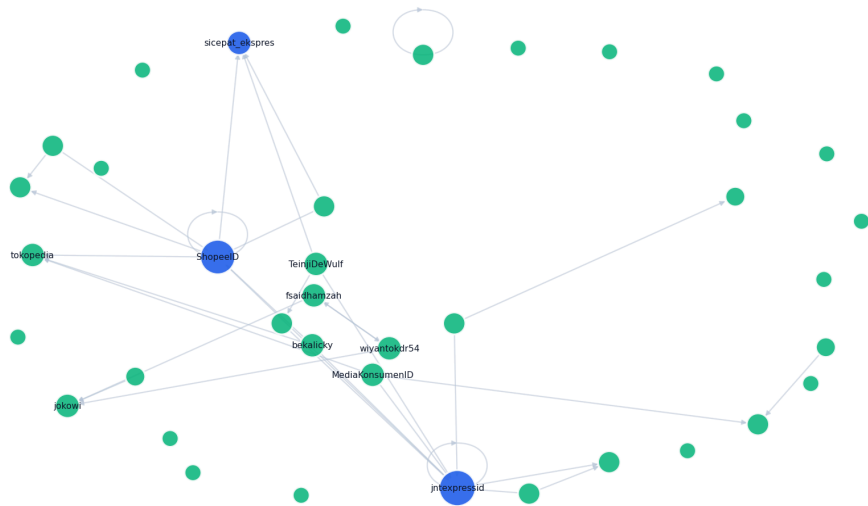
6.6 Social Network Analysis dan Akun Prioritas

Social Network Analysis (SNA) dilakukan berdasarkan relasi *mention* antar-akun pada media sosial X. Hasil analisis menghasilkan 928 *node*, 778 *edge*, dan 913 relasi *mention* yang menggambarkan pola interaksi pelanggan dengan akun brand, *customer service*, media, maupun pengguna lainnya.

Tabel 7. Akun prioritas berdasarkan metrik centrality.

Akun	Degree	Betweenness	Eigenvector	Prioritas
@jntexpressid	0.261057	0.000841	0.6826879	Sangat Tinggi
@ShopeeID	0.028047	0.000140	0.0001277	Tinggi
@JNECare	0.011866	0.000010	0.0000000	Sedang
@MediaKonsumenID	0.005394	0.000007	0.0000000	Sedang
@pln_123	0.010787	0.000019	0.0000000	Sedang

Hasil analisis menunjukkan bahwa @jntexpressid merupakan akun yang paling berpengaruh dalam jaringan percakapan pelanggan berdasarkan nilai *Degree Centrality*, *Betweenness Centrality*, dan *Eigenvector Centrality* tertinggi. Selain itu, akun @ShopeeID, @JNECare, dan @MediaKonsumenID juga memiliki peran penting dalam jaringan interaksi pelanggan.



Gambar 8. Visualisasi jaringan akun prioritas berdasarkan hasil SNA.

Hasil SNA menunjukkan bahwa struktur percakapan pelanggan cenderung terpusat pada beberapa akun utama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akun-akun dengan nilai *centrality* tinggi berperan sebagai pusat penyebaran informasi maupun keluhan pelanggan. Oleh karena itu, akun-akun tersebut dapat dijadikan prioritas dalam strategi pemantauan dan pengelolaan reputasi brand di media sosial.

6.7 Dashboard Analytics

Dashboard analytics dikembangkan untuk mengintegrasikan hasil analisis sentimen, topic modeling, dan Social Network Analysis (SNA) ke dalam satu tampilan yang mudah dipahami. Dashboard menyediakan berbagai fitur seperti filter brand dan sentimen, pencarian data tweet, visualisasi sentimen, top issue, wordcloud, topic modeling, SNA, serta tabel akun prioritas.

Tabel 8. Komponen dashboard analytics dan fungsi analitiknya.

Komponen Dashboard	Fungsi Utama
Filter brand dan sentimen	Membatasi analisis berdasarkan objek penelitian dan kelas sentimen tertentu.
Pencarian kata ulasan	Menemukan tweet dengan kata kunci seperti paket, kurir, refund, atau aplikasi.
KPI card	Menampilkan ringkasan total crawling, data digunakan, sentimen positif, total keluhan, dan akurasi model.
Grafik dan wordcloud	Membantu membaca distribusi sentimen, top issue, frasa dominan, dan pola keluhan secara visual.
Topic modeling dan SNA	Menjelaskan tema pembahasan pelanggan serta akun prioritas berdasarkan centrality.

Dashboard memungkinkan pengguna memantau dan membandingkan kredibilitas brand e-commerce maupun ekspedisi logistik secara lebih cepat melalui visualisasi data yang interaktif. Informasi mengenai distribusi sentimen, isu dominan, topik pembahasan, dan akun prioritas dapat diakses tanpa harus melakukan analisis data secara manual.

Selain sebagai media visualisasi, dashboard juga berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis data. Integrasi berbagai metode analisis dalam satu platform membantu proses pemantauan layanan pelanggan dan evaluasi kredibilitas brand secara lebih efektif.

6.8 Dampak Penelitian terhadap SDGs

Penelitian ini mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui pemanfaatan analisis data untuk membantu peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan. Selain itu, penelitian ini mendukung SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui penerapan *dashboard analytics* sebagai inovasi berbasis data dalam evaluasi layanan digital. Penelitian ini juga mendukung SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) melalui identifikasi berbagai isu layanan, seperti pengiriman, refund, retur, dan kerusakan barang, sehingga dapat mendorong peningkatan transparansi dan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

6.9 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data penelitian hanya berasal dari media sosial X, sehingga hasil analisis dipengaruhi oleh kata kunci pencarian, periode pengumpulan data, dan karakteristik pengguna platform tersebut. Kedua, distribusi kelas sentimen yang tidak seimbang menyebabkan performa model pada kelas minoritas belum optimal. Ketiga, *topic modeling* dilakukan pada 98 tweet relevan, sehingga hasil yang diperoleh masih bersifat eksploratif dan belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi pelanggan.

Meskipun memiliki keterbatasan, penelitian ini tetap memberikan gambaran mengenai persepsi pelanggan terhadap layanan e-commerce dan ekspedisi logistik di media sosial X. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sumber data, meningkatkan kualitas pelabelan sentimen, serta mengembangkan dashboard dengan pembaruan data secara *real-time* atau berkala.

7. Kesimpulan

Penelitian "**War Kredibilitas Brand**" berhasil menganalisis 1.905 tweet terkait Lazada, TikTok Shop, J&T Express, dan SiCepat menggunakan *Sentiment Analysis*, *Topic Modeling*, *Social Network Analysis* (SNA), dan *Dashboard Analytics*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi percakapan pelanggan, yaitu sebesar 79,79%.

Analisis *top issue* menunjukkan bahwa paket hilang atau rusak, keterlambatan pengiriman, dan masalah kurir menjadi keluhan utama pelanggan. Model XGBoost berbasis TF-IDF menghasilkan performa terbaik dengan akurasi 82,68% dan F1-Score Weighted sebesar 0,8081. BERTopic menghasilkan tiga topik utama terkait pengiriman, promo, dan layanan kurir dengan *Silhouette Score* sebesar 0,5003.

Hasil SNA mengidentifikasi @jntexpressid sebagai akun paling berpengaruh dalam jaringan percakapan pelanggan. Seluruh hasil analisis berhasil diintegrasikan ke dalam *dashboard analytics*, sehingga memudahkan pemantauan sentimen, isu layanan, topik pembahasan, dan akun prioritas secara visual dan interaktif. Penelitian ini juga mendukung SDG 8, SDG 9, dan SDG 12 melalui pemanfaatan analitik data untuk meningkatkan kualitas layanan, inovasi digital, dan transparansi pada sektor e-commerce dan logistik.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, A., & Saviera, F. (2021). *A Comparison of Indonesia's E-Commerce Sentiment Analysis for Marketing Intelligence Effort (case study of Bukalapak, Tokopedia and Elevenia)*.
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). *XGBoost: A Scalable Tree Boosting System*. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- Egger, R., & Yu, J. (2022). A Topic Modeling Comparison Between LDA, NMF, Top2Vec, and BERTopic to Demystify Twitter Posts. *Frontiers in Sociology*, 7.
- Freeman, L. C. (1978). Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks*, 1(3), 215–239.
- Grootendorst, M. (2022). *BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure*. <http://arxiv.org/abs/2203.05794>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) Indonesia*.
- Lee, J., Lee, Y., Oh, S. M., & Kahng, B. (2021). *Betweenness centrality of teams in social networks*. <https://doi.org/10.1063/5.0056683>
- Medhat, W., Hassan, A., & Korashy, H. (2014). Sentiment Analysis Algorithms and Applications: A Survey. *Ain Shams Engineering Journal*, 5(4), 1093–1113.
- Murshed, B. A. H., Mallappa, S., & Abawajy, J. H. (2023). Short Text Topic Modelling Approaches in the Context of Big Data: Taxonomy, Survey, and Analysis. *Artificial Intelligence Review*, 56, 5133–5160.
- Salton, G., & Buckley, C. (1988). Term-weighting approaches in automatic text retrieval. *Information Processing & Management*, 24(5), 513–523.